

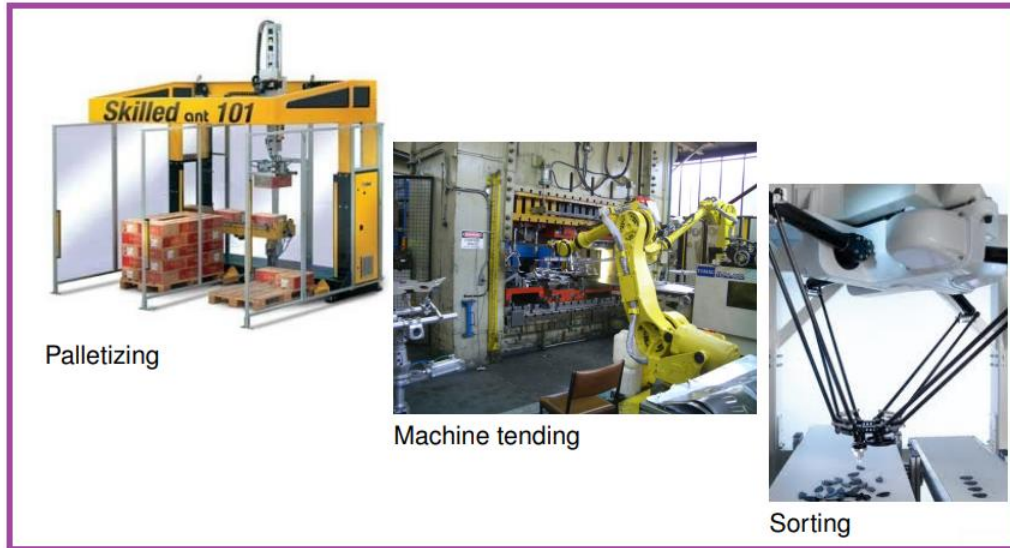
Introducción a la Robótica Industrial

Robot industrial (Según RIA)

Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para desplazar materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos programados variables para la ejecución de una diversidad de tareas

Aplicaciones de la Robótica Industrial

Pick and place



Montaje y decoración



PCB mouting



Decoración

Soldadura, pintura, y pulido



Painting

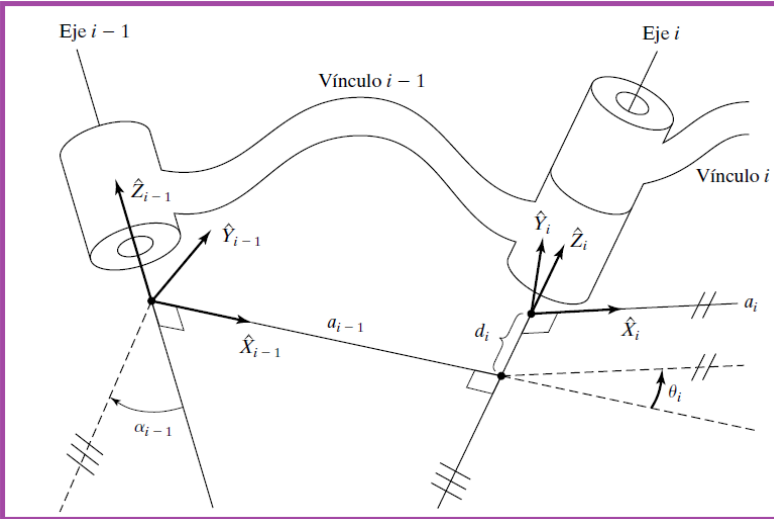


Welding

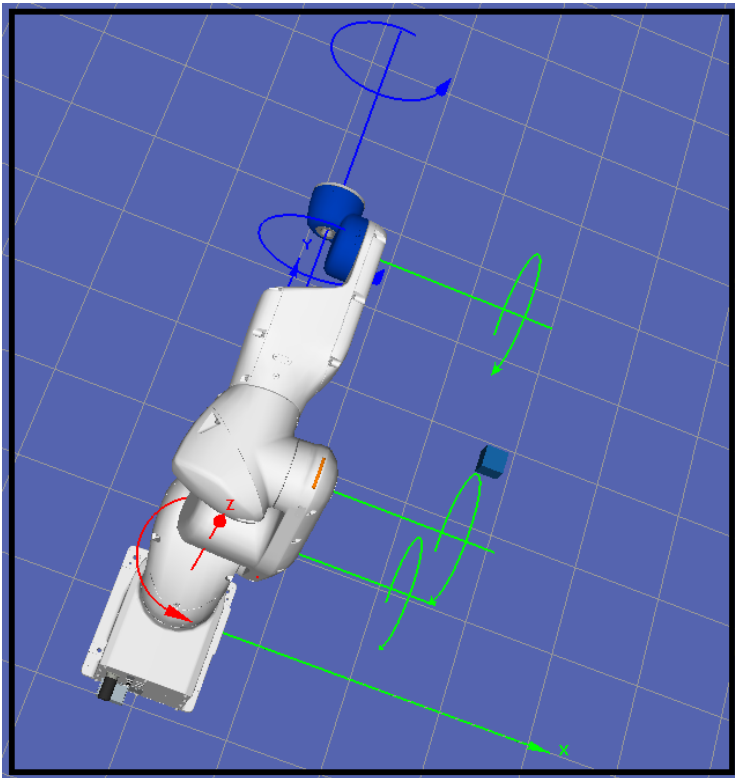


Polishing

Estructura mecánica de un robot



Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos.

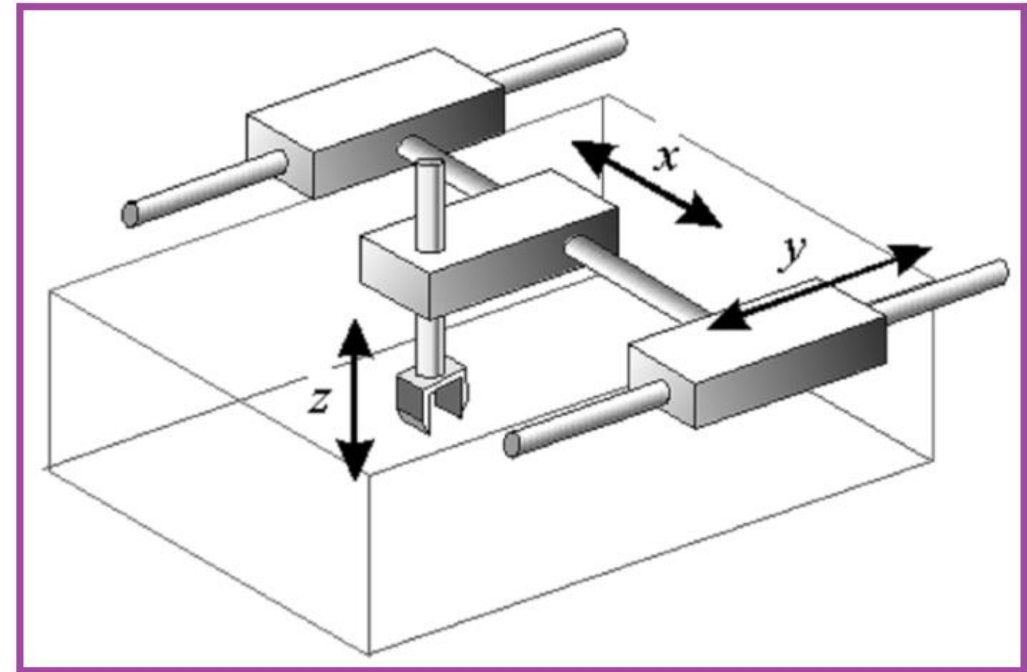


Clasificación de robots industriales

Se clasifican principalmente de acuerdo a su morfología o configuración cinemática.

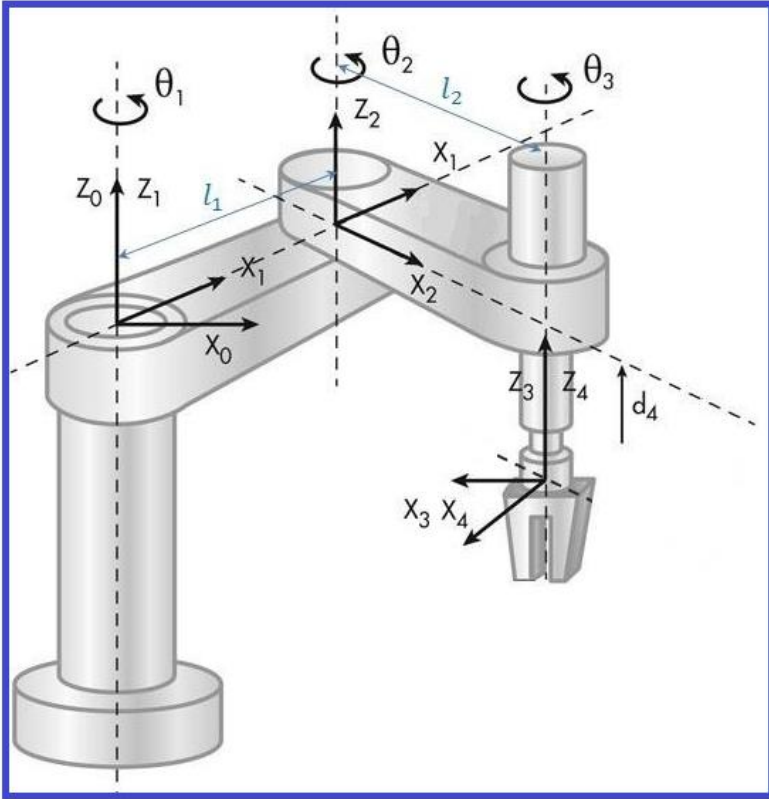
Robot cartesiano (PPP)

Se distingue por moverse mediante 3 articulaciones lineales. Ello genera movimientos perpendiculares según los ejes cartesianos X, Y y Z. Este tipo de robot te ofrece un excelente nivel de precisión, resulta fácil de programar y tiene un coste asequible. Suele utilizarse en tareas de soldadura, pues puede realizar operaciones sencillas. Control simple, y gran capacidad de carga; pero gran tamaño.



Robot Scara (RRP)

Al igual que el cartesiano, se desplaza en los mismos ejes. Apropiado para tareas de ensamblaje. Rápidos en espacios confinados, pequeños, y montaje simple; pero caros, y control con cinemática inversa.



Robot articulados



Poseen articulaciones tipo rotativas (mínimo 3 articulaciones). Rápidos, gran alcance (arriba/abajo de objetos); pero más caros, y control requiere cinemática inversa.

Robot paralelos



Poseen 3 o 4 articulaciones de revólucion (actuando en paralelo). Muy rápidos, livianos, y rígidos; pero difícil control y montaje.